

1. কাজ (Work)

- কাজ: বলের প্রভাবে বস্তু বলের দিকে সরে গেলে যে পরিমাণ কাজ হয় তাকে কাজ বলে।
- কাজ একটি **স্কেলার রাশি** — শুধু মান আছে, দিক নেই।
- একক: **জুল (Joule, J)** | $1\text{ J} = 1\text{ N}\cdot\text{m}$

$W = F \times d \times \cos\theta$ W = কাজ (J), F = বল (N), d = সরণ (m), θ = বল ও সরণের মধ্যবর্তী কোণ

$\theta = 0^\circ$ হলে
 $W = F \cdot d$ (সর্বোচ্চ কাজ)
বল ও সরণ একই দিকে

$\theta = 90^\circ$ হলে
 $W = 0$ (কাজ শূন্য)
যেমন: বৃত্তাকার পথে কেন্দ্রমুখী বল

⚠ Important: কাজ ঋণাত্মক হয় যখন $\theta > 90^\circ$ — বল ও সরণ বিপরীত দিকে (যেমন: ঘর্ষণ বল)।

📌 Remember: $W = 0$ হওয়ার তিন শর্ত: (i) বল = 0, (ii) সরণ = 0, (iii) $\theta = 90^\circ$

2. শক্তি (Energy)

- শক্তি: কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। একক: জুল (J)।
- শক্তি একটি **স্কেলার রাশি**।
- ★ শক্তির সংরক্ষণ সূত্র: মহাবিশ্বের মোট শক্তি সর্বদা ধ্রুবক — শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, শুধু রূপান্তরিত হয়।
- দুই প্রকার যান্ত্রিক শক্তি: **গতিশক্তি (KE)** ও **বিভব শক্তি (PE)**

বিষয়	গতিশক্তি (KE)	বিভব শক্তি (PE)
সংজ্ঞা	গতির কারণে থাকা শক্তি	অবস্থান বা অবস্থার কারণে শক্তি
সূত্র	$KE = \frac{1}{2}mv^2$	$PE = mgh$
উদাহরণ	চলমান গাড়ি, বুলেট	পাহাড়ের উপর পাথর, স্প্রিং

গতিশক্তি (KE) $= \frac{1}{2} \times m \times v^2$ m = ভর (kg), v = বেগ (m/s)

বিভব শক্তি (PE) $= m \times g \times h$ m = ভর, $g = 9.8\text{ m/s}^2$, h = উচ্চতা (m)

💡 Trick: $KE \propto v^2$ — বেগ দ্বিগুণ হলে গতিশক্তি চারগুণ হয়! $PE \propto h$ — উচ্চতা দ্বিগুণে বিভব শক্তি দ্বিগুণ।

3. যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ ***অতি গুরুত্বপূর্ণ!***

- মোট যান্ত্রিক শক্তি = $KE + PE$ = সর্বদা ধ্রুবক (ঘর্ষণহীন অবস্থায়)
- $KE + PE =$ ধ্রুবক (Constant) $\frac{1}{2}mv^2 + mgh =$ ধ্রুবক উপরে গেলে → KE কমে, PE বাড়ে নিচে আসলে → PE কমে, KE বাড়ে

→ মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে: মাটিতে পৌঁছানোর সময় সব $PE \rightarrow KE$ তে রূপান্তরিত হয়।
- ⚠ Important:** পরীক্ষায় প্রায়ই আসে: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ থেকে v বের করো → $v = \sqrt{2gh}$
- 📌 Remember:** দোলকের ক্ষেত্রে: সর্বোচ্চ বিন্দুতে $KE=0$, PE সর্বোচ্চ। সাম্যাবস্থায় $PE=0$, KE সর্বোচ্চ।

4. ক্ষমতা (Power)

- ক্ষমতা: একক সময়ে সম্পন্ন কাজের পরিমাণকে ক্ষমতা বলে।
- ক্ষমতা একটি **স্কেলার রাশি**।
- একক: **ওয়াট (Watt, W)** | $1\text{ W} = 1\text{ J/s}$

$P = W/t =$ কাজ /সময় $P = F \times v$ (বল $\times$ বেগ) P = ক্ষমতা (W), W = কাজ (J), t = সময় (s)

বড় একক
 1 কিলোওয়াট (kW) = 1000 W
 1 মেগাওয়াট (MW) = 10^6 W
 1 অশ্বশক্তি (HP) = 746 W

শক্তির ব্যবহারিক একক
 1 kWh (কিলোওয়াট-ঘণ্টা)
 $= 1000 \times 3600\text{ J}$
 $= 3.6 \times 10^6\text{ J} = 3.6\text{ MJ}$

💡 Trick: বিদ্যুৎ বিল হিসাব হয় kWh -এ। 1 ইউনিট = 1 kWh । 100W বাস্ব 10 ঘণ্টা = 1 kWh = 1 ইউনিট।

5. কর্মদক্ষতা (Efficiency)

- কোনো যন্ত্র প্রদত্ত শক্তির কতটুকু কাজে লাগায় তার পরিমাপ।
- দক্ষতা (η)** = **উপযোগী শক্তি আউটপুট / মোট শক্তি ইনপুট** $\times 100\%$ $\eta = (W_{out} / W_{in}) \times 100\%$

→ সর্বোচ্চ দক্ষতা = 100% (বাস্তবে কখনো সম্ভব নয় — ঘর্ষণ সর্বদা কিছু শক্তি নষ্ট করে।)
- ⚠ Important:** বাস্তব যন্ত্রে সর্বদা $\eta < 100\%$, কারণ কিছু শক্তি তাপ হিসেবে নষ্ট হয়।

6. শক্তির বিভিন্ন রূপ ও রূপান্তর

শক্তির রূপ	উদাহরণ	রূপান্তর
যান্ত্রিক শক্তি	চলমান গাড়ি, দোলক	$KE \leftrightarrow PE$
তাপ শক্তি	আগুন, সূর্যরশ্মি	তাপ → যান্ত্রিক (ইঞ্জিন)
বৈদ্যুতিক শক্তি	বৈদ্যুতিক বর্তনী	বৈদ্যুতিক → আলো (বাল্ব)
রাসায়নিক শক্তি	খাদ্য, ব্যাটারি	রাসায়নিক → তাপ/বৈদ্যুতিক
পারমাণবিক শক্তি	নিউক্লিয়ার বিভাজন	পারমাণবিক → তাপ → বিদ্যুৎ
সৌর শক্তি	সোলার প্যানেল	আলো → বিদ্যুৎ (ফটোভোল্টাইক)

📌 Remember: শক্তি সংরক্ষণের সূত্র: শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়।

7. সরল যন্ত্র ও যান্ত্রিক সুবিধা

- সরল যন্ত্র: যে যন্ত্র বলের দিক বা মান পরিবর্তন করে কাজ সহজ করে।
- যান্ত্রিক সুবিধা (MA)** = **ভার (Load) / প্রযুক্ত বল (Effort)** **বেগ অনুপাত (VR)** = **প্রযুক্ত বলের সরণ / ভারের সরণ** **দক্ষতা η** = $MA / VR \times 100\%$

লিভার (Lever)
লিভারের সূত্র:
বল $\times$ বাহুর দৈর্ঘ্য = ভার $\times$ ভার-বাহুর দৈর্ঘ্য
 $F_1 \times d_1 = F_2 \times d_2$

পুলি (Pulley)
চলনশীল পুলিতে:
প্রযুক্ত বল = ভার / 2
VR = দড়ির সংখ্যা
8. গুরুত্বপূর্ণ সূত্র – Quick Reference
- | রাশি | সূত্র | একক |
|-------------------------|---|-----------|
| কাজ (Work) | $W = F \cdot d \cdot \cos\theta$ | জুল (J) |
| গতিশক্তি (KE) | $KE = \frac{1}{2}mv^2$ | জুল (J) |
| বিভব শক্তি (PE) | $PE = mgh$ | জুল (J) |
| মোট যান্ত্রিক শক্তি | $E = KE + PE$ | জুল (J) |
| ক্ষমতা (Power) | $P = W/t = Fv$ | ওয়াট (W) |
| দক্ষতা (Efficiency) | $\eta = (W_{out}/W_{in}) \times 100\%$ | % |
| $kWh \rightarrow$ Joule | $1\text{ kWh} = 3.6 \times 10^6\text{ J}$ | J |
| অশ্বশক্তি | $1\text{ HP} = 746\text{ W}$ | W |

💡 Trick: সব সূত্রে একক মিলিয়ে দেখো। $kg\cdot m^2/s^2 = J = N\cdot m$ । ভুল এড়ানোর সেরা উপায়!
9. কাজ-শক্তি উপপাদ্য ***পরীক্ষায় আসে!***
- কোনো বস্তুতে সম্পাদিত মোট কাজ = বস্তুর গতিশক্তির পরিবর্তন।

$W_{net} = \Delta KE = KE_{final} - KE_{initial}$ $W_{net} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$ (এটি কাজ-শক্তি উপপাদ্য – Work-Energy Theorem)

⚠ Important: গতির সমীকরণ থেকে প্রমাণ: $v^2 = u^2 + 2as \rightarrow \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2 = F \cdot s = W$
10. ★ পরীক্ষায় যা আসে (Exam Hotspot)
- $W = Fd \cos\theta$ সূত্র

$KE = \frac{1}{2}mv^2$

$PE = mgh$

$KE + PE = \text{constant}$

$v = \sqrt{2gh}$

$P = W/t$

η দক্ষতা হিসাব

$1\text{ kWh} = 3.6 \times 10^6\text{ J}$

কাজ-শক্তি উপপাদ্য

শক্তির রূপান্তর

$1\text{ HP} = 746\text{ W}$

বিদ্যুৎ বিল হিসাব
- 📌 Remember:** এই ১২টি concept ভালো করলে Chapter 4 থেকে সব নম্বর নিশ্চিত! বিশেষত যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণ ও কাজ-শক্তি উপপাদ্য সবচেয়ে বেশি আসে।
- Chapter 4 সম্পূর্ণ ✓ / কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা –